이론시험 문제
해설

주의: 채점 항목의 배점은 나누어 부여하지 않는다!

문제 1 (10.0 점)

문제 1.1 (4.0 점)

단진자의 주기는 다음 식으로 주어진다:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \tag{1}$$

여기서g는 해당 시각의 중력 가속도이다.

정오와 자정에 진자의 주기가 다른 것은 태양의 영향 때문이다.
태양의 중력과 지구의 공전에 따른 원심력이 작용한다.
진자의 주기를 나타내는 식 (1)에서 상대적인 주기 변화는
다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1, \tag{2}$$

여기서g_1, g_2는 각각 정오와 자정의 중력 가속도이다.

그림 1과 같이 지구의 자전 방향과 태양 주위를 공전하는 방향은 같다.
그러나 중력과 원심력이 작용하는 방향은 정오와 자정에 서로 다르다.
이를 그림 2에 나타냈다.

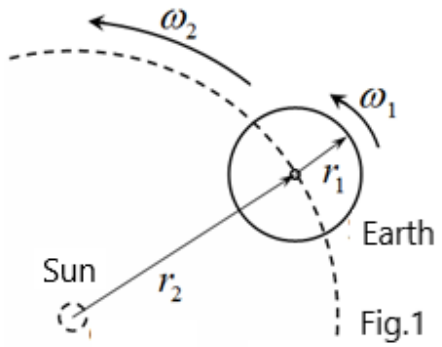


Fig.1

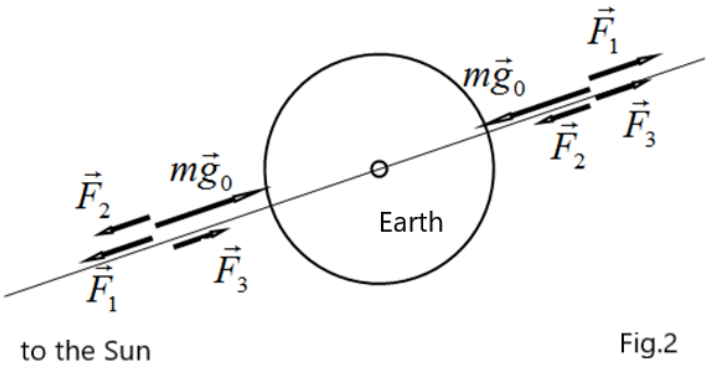


Fig.2

그림 2에서:mg_0는 지구의 중력, F_1는 지구 자전에 따른 원심력이다. F_2는 태양의 중력,
그리고 F_3는 지구의 공전에 따른 원심력이다.

따라서 태양의 영향을 고려한 중력 가속도는
다음과 같다:
정오에는:

$$g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2. \tag{3}$$

자정에는:

$$g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2. \tag{4}$$

위 식에서 M 은 태양의 질량, G 는 중력 상수이다.

식을 간단히 하기 위해 지구의 공전 운동 방정식을
다음과 같이 이용한다:

$$G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2. \tag{5}$$

이 관계로부터 중력 가속도의 차이는

$$\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2\left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right). \tag{6}$$

이 경우 급수 전개에서 0이 아닌 결과를 얻으려면
2차 항까지 남겨야 한다. 즉 $(1+x)^{-2} \approx 1 - 2x + 3x^2$ 이므로:

$$\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (7)$$

따라서 태양의 영향에 따른 진동 주기의 상대 변화는 다음과 같다:

$$\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}, \quad (8)$$

이로부터 최종 관계식을 얻는다:

$$\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}. \quad (9)$$

항목	배점
식 (1): $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	0,2
식 (2): $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1$	0,2
지구의 중력을 고려함	0,2
태양의 중력을 고려함	0,2
지구의 공전에 따른 원심력을 고려함	0,2
지구의 자전에 따른 원심력을 고려함	0,2
식 (3): $g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (4): $g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (5): $G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2$	0,3
식 (6): $\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2 \left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right)$	0,3
식 (7): $\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,4
식 (8): $\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}$	0,3
식 (9): $\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,3
식 (9)의 수치 계산: $\varepsilon \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}$	0,4
합계	**4,0**

문제 1.2 (3.0 점)

비저항이 ρ, 길이가 l, 단면적이 S인 도체에 전류 I가 흐른다고 하자. 줄·렌츠 법칙에 따라 도체에서 단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같다:

$$W = I^2 R, \quad (1)$$

여기서 전류 밀도는 다음과 같이 정의된다:

$$j = \frac{I}{S}, \quad (2)$$

또한 저항은 다음 식으로 구한다:

$$R = \rho\frac{l}{S}. \quad (3)$$

식 (1)~(3)으로부터 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같이 주어진다:

$$w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2. \quad (4)$$

한편 옴의 법칙은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U = IR, \quad (5)$$

여기서 도체 양단의 전압을 전기장 세기 E로 나타내면

$$U = El. \quad (6)$$

따라서 식 (5)에 식 (2), (3), (6)을 대입하면 다음 미분 형태를 얻는다:

$$j = \frac{1}{\rho}E, \tag{7}$$

줄·렌츠 법칙에 따라 물질의 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같다:

$$w = \rho(r)j(r)^2, \tag{8}$$

여기서 전류 밀도는 다음 식으로 정해진다:

$$j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}, \tag{9}$$

여기서 $j(r)$는 공통 중심으로부터의 거리 r에 따른 비저항의 변화를 나타낸다.

한편 옴의 법칙 (7)을 미분 형태로 쓰면

$$j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r), \tag{10}$$

여기서 $E(r)$는 물질 내부의 전기장 세기이다.

식 (8)~(10)으로부터 전기장 세기는 다음 형태이다:

$$E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2. \tag{11}$$

전도성 물질 내부의 전하를 구할 때, 두 구 사이를 둘러싸는 폐곡면에 가우스 법칙을 적용한다. 두 구의 반지름: a와 b

$$E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \tag{12}$$

여기서 Q는 전도성 물질 내부의 전체 전하이다.

두 구 사이에 있는 물질의 부피는 다음과 같다:

$$V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3, \tag{13}$$

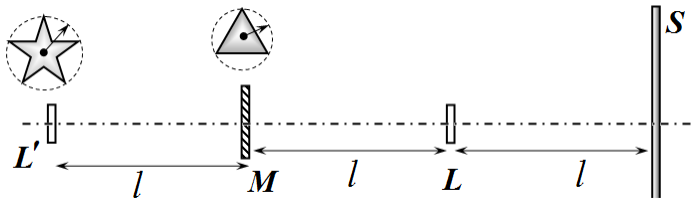
따라서 전도성 물질 내부의 평균 전하 밀도는

$$\rho_Q = \frac{Q}{V} = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right). \tag{14}$$

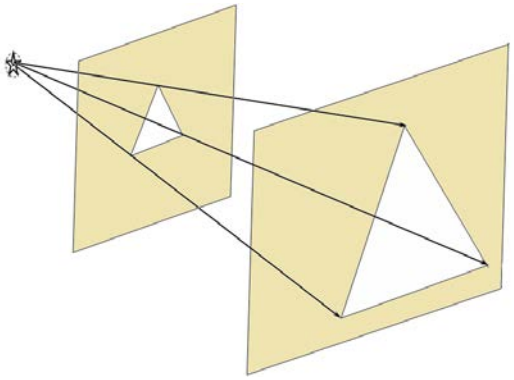
항목		배점
식	(1): $W = I^2R$	0,2
식	(2): $j = \frac{I}{S}$	0,2
식	(3): $R = \rho\frac{l}{S}$	0,2
식	(4): $w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2$	0,2
식	(5): $U = IR$	0,2
식	(6): $U = El$	0,2
식	(7): $j = \frac{1}{\rho}E$	0,2
식	(8): $w = \rho(r)j(r)^2$	0,2
식	(9): $j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}$	0,2
식	(10): $j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r)$	0,2
식	(11): $E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2$	0,2
식	(12): $E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	0,3
식	(13): $V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3$	0,2
식	(14): $\rho_Q = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right)$	0,3
합계		**3,0**

문제 1.3 (3.0 점)

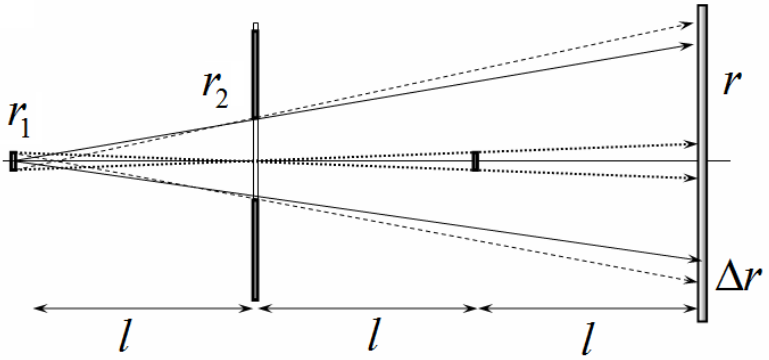
화면에 맺히는 상을 분석하려면 먼저 거울에 의한 광원의 상 L'을 그리는 것이 편리하다. 이 상은 거울에서 거리 l에 있고, 크기는 실제 광원과 같다.

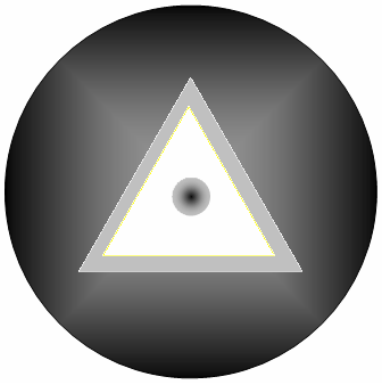


1.3.1 이 경우 광원은 거울보다 훨씬 작다. 따라서 일차 근사로 광원을 점광원으로 볼 수 있다. 화면에서 빛을 받는 영역은 거울의 모양과 같은 정삼각형이다. (그림 참조.)



간단한 기하학적 작도로부터 삼각형의 크기는 거울 크기의 3배임을 알 수 있다. 즉 화면의 삼각형은 다음 반지름의 원에 내접한다: $r = 3r_2 = 30\ mm.$

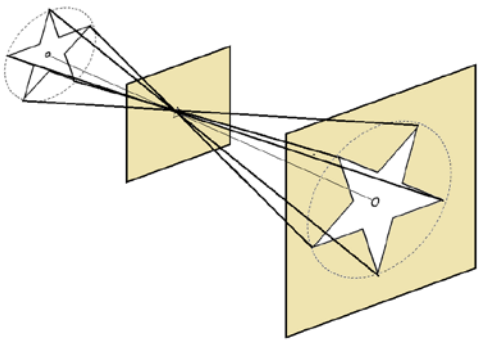




광원은 작지만 유한한 크기를 가지므로 삼각형의 상은 약간 흐려지고, 가장자리에 반그림자 띠가 생긴다. 이 띠의 너비는 대략 $\Delta r \approx 3r_1 = 3\ mm$이다. 광원의 각 점이 삼각형 모양의 상을 만들며, 이 상들은 광원 위 각 점의 변위의 두 배만큼 서로 이동해 있다고 생각할 수 있다.

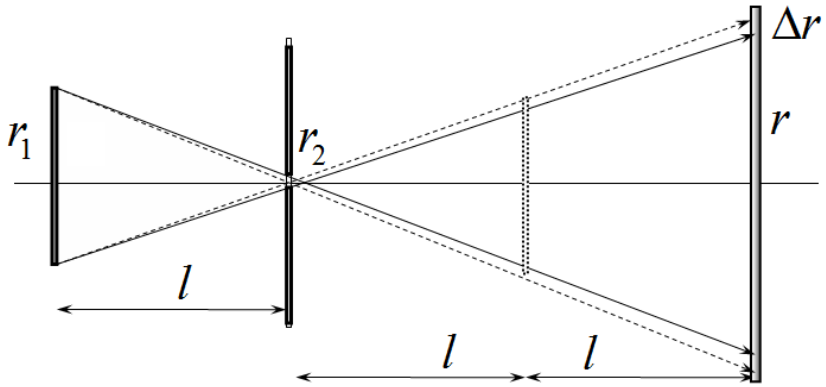
삼각형의 중심에는 광원에 의한 흐릿한 그림자(본그림자와 반그림자)가 생겨야 한다. 그 반지름은 $r_S \approx 2r_1 = 2\ mm$이다.

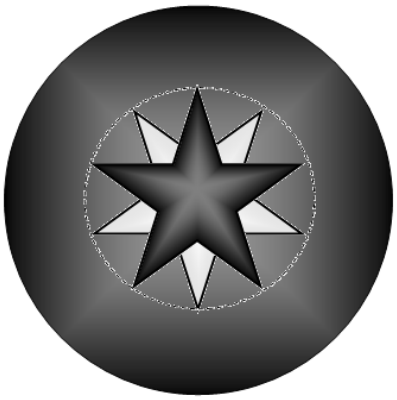
1.3.2 이 경우 광원은 거울보다 훨씬 크다. 일차 근사에서 거울은 매우 작은 점 모양 구멍으로 볼 수 있으며, 광원의 거꾸로 된 상을 만든다. 거꾸로 된 상을 만드는 바늘구멍 사진기와 같다.



기하학적 작도로부터 별 모양은 다음 반지름의 원에 내접한다: $r = 2r_1 = 20\ mm.$ 광원의 유한한 크기 때문에 상은 약간 흐려진다. 반그림자 띠(가장자리)의 너비는 대략 $\Delta r = 2r_2 = 0.2\ mm.$ 또한 실제 광원은 화면에 같은 크기의 오각별 모양 그림자를 만든다! 다만 이 그림자는 거꾸로 되지 않는다. 따라서 광원의 상 가운데

밝은 별의 일부만 가려진다(그림 참조). 따라서 화면에서 빛을 받는 영역은 불규칙한 사각형 다섯 개만 남는다.





	항목	배점	
1.3.1	광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림);	0.3	**1.3**
	상의 채점 기준: 주요 부분: 거꾸로 된 삼각형; (*아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*); 삼각형의 크기: 변 또는 반지름의 수치; 반그림자 가장자리가 있음; 가장자리의 너비; 중앙에 흐릿한 그림자가 있음; 그림자(반그림자)의 반지름이 1~2 mm 범위임;	0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1	
1.3.2	광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림);	0,2	**1.7**
	상의 채점 기준 주요 부분: 거꾸로 된 별; (*아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*); 별의 반지름(수치); 가장자리가 있음; 가장자리 두께를 추정함; 광원에 의한 그림자가 있음; 그림자는 거꾸로 되지 않은 별 모양임; 그림자의 크기는 거꾸로 된 별의 크기와 같음; 빛을 받는 영역은 사각형 다섯 개임;	0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1	
	합계		**3,0**

문제 2. 상태와 상전이 (10,0 점)

상전이 비잠열

2.1 물의 단위 질량이 증발할 때 일정한 외부 압력에 대항하여 증기가 하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1). \quad (1)$$

다음 관계로부터 액체의 비체적 v_1은 증기의 비체적 v_2에 비해 무시할 수 있다. 수증기를 이상 기체로 보고 상태 방정식

$$Pv = \frac{RT}{\mu_w} \quad (2)$$

을 이용하면 구하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1) \approx \frac{RT_b}{\mu_w}. \quad (3)$$

따라서 $T = 373$ K에서 전체 기화열에 대한 일의
다음과 같이 주어진다:

$$\frac{A}{r_B} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}, \quad (4)$$

나머지 열은 계의 내부 에너지 증가 $\Delta u = r_w - A$에 쓰인다. 즉

$$\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w} = 92{,}4\ \%. \quad (5)$$

2.2 온도 T에서 물 1몰을 증발시키는 데 필요한 열은

$$\mu_w r(T) = U_2(T) - U_1(T) + PV_2 = U_2(T) - U_1(T) + RT. \quad (6)$$

마찬가지로 온도 $T_b = 373$ K에서는

$$\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b\,. \quad (7)$$

식 (6)에서 식 (7)을 빼면 몰 기화열의 변화에 대해
다음 결과를 얻는다:

$$\mu_w \Delta r = \Delta U_2 - \Delta U_1 + R\Delta T = C_P \Delta T - \mu_w c_w \Delta T = \mu_w \left(\frac{C_P}{\mu_w} - c_w\right)\Delta T, \quad (8)$$

여기서 $\Delta T = T - T_b, \quad \Delta r = r(T) - r_w.$

수증기의 몰 정압 열용량이 다음과 같음을 이용하면

$$C_P = 4R, \quad (9)$$

물의 비기화열을 구할 수 있다:

$$r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b) = 2447\ J/g. \quad (10)$$

기화열은 $\Delta r / r_w \approx 8\ \%$만큼 증가한다.

클라우지우스·클라페이론 관계식

2.3 물의 비체적을 증기의 비체적에 비해 무시하면, 기화에 대한
클라우지우스·클라페이론 방정식을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2} P \quad (11)$$

또는

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu_w r_w dT}{RT^2}. \quad (12)$$

다음 조건에서 이 식을 적분하면 $r_w = const$ 다음을 얻는다:

$$P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right). \quad (13)$$

2.4 식 (13)으로부터 외부 압력에 따른 물의 끓는점은
다음과 같이 명시적으로 주어진다:

$$T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}\ln\frac{P}{P_0}}. \quad (14)$$

등온 대기의 고도에 따른 기압 공식으로부터

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right). \quad (15)$$

이 식을 식 (14)에 대입하면 높이에 따른 끓는점의 변화와
주어진 고도에서 물의 끓는점의 수치를 얻는다:
$h = 7\ km$

$$T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}} = 349{,}6\ \text{K} = 76{,}6\ ^\circ\text{C}. \quad (16)$$

2.5 클라우지우스·클라페이론 관계식에 따라 다음 온도 부근에서 0 ℃

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r_w}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}. \quad (17)$$

따라서 얼음의 녹는점을 1^0C, 압력을
다음만큼 높여야 한다:

$$\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T = 139\ atm, \quad (18)$$

따라서 압력은 $P = 140\ atm.$

2.6 걸을 때 압력으로 인해 얼음 결정이 녹는 대신 부서지려면
P_{cr}, 외부 온도는 다음보다 낮아야 한다:

$$t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)} \approx -7{,}21\ ℃\,, \tag{19}$$

여기서 도함수 (dP/dT)는 식 (17)로 정해진다.

2.7 증기 1몰에 대해 $PV = RT$이므로

$$d(PV) = PdV + VdP = RdT, \tag{20}$$

따라서 증기의 부피가 변할 때 하는 미소 일은

$$PdV = RdT - VdP. \tag{21}$$

열역학 제1법칙으로부터 증기에 공급되는 열은 다음과 같다:

$$\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP\,. \tag{22}$$

클라우지우스·클라페이론 관계식에 따라 $dP/dT = r_w\mu_w/(T_b V)$이므로 증기의 열용량은

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b} = -75{,}7\ J/(K\cdot mol). \tag{23}$$

따라서 증기가 팽창하면서 과열되지 않게 하려면 증기로부터 열을 빼앗아야 한다. 이 과정의 비열은 물의 비열에 음의 부호를 붙인 값과 거의 같다: $c = C_P/\mu_w - r_w/T_b = -4{,}21\ J/(g\cdot K)$.

경계면에서의 끓음

2.8 액체 내부에 기포가 형성되고 그 포화 증기압이 대기압 P_0에 도달하면 액체가 끓는다. 액체 경계면에서 끓을 때 생기는 기포 안의 전체 증기압은 사염화 탄소와 물의 포화 증기 분압의 합이다. 이때 온도는 t^*

$$P_0 = P(t^*) + P_w(t^*). \tag{24}$$

따라서 끓는점에서 사염화 탄소의 포화 증기압은 다음과 같이 구한다:

$$P^* = P(t^*) = P_0 - P_w(t^*). \tag{25}$$

사염화 탄소에 대한 클라우지우스·클라페이론 관계식으로부터

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}. \tag{26}$$

아래쪽 적분 한계 $T = t + 273{,}15 = 349{,}8\ K$부터 위쪽 적분 한계 $T^* = t^* + 273{,}15 = 339{,}15\ K$까지 적분하면 다음 식을 얻는다:

$$ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*, \tag{27}$$

이로부터 사염화 탄소의 기화열을 구하면

$$r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)} \approx 180\ \text{J/g}. \tag{28}$$

참고로 실험값은 $r = 195\ J/g$.

2.9 경계층에서 증발하는 속도의 비는 끓을 때 형성되는 기포 안의 사염화 탄소와 물의 증기 질량비와 같다. 이는 다음과 같이 구한 증기 밀도의 비와 같다:

$$\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w} \approx 25. \tag{29}$$

따라서 사염화 탄소는 질량 기준으로 물보다 25배 빨리 증발한다. 사염화 탄소가 모두 증발할 때까지 증발하는 물의 양은 다음과 같다:

$$\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m} = 3{,}25\ g\,. \tag{30}$$

따라서 사염화 탄소가 모두 증발한 뒤 남는 물의 양은 다음과 같이 구한다:

$$M_w = \rho_w V/2 - \Delta m = 46{,}7\ g. \tag{31}$$

2.10 경계면에서 끓는 온도를 t_x라 하자. 이 온도에서 플루오로케톤과 물의 포화 증기압 P_w의 합은 외부 대기압과 같아야 한다. 즉

$$P_0 = P(t_x) + P_w(t_x). \tag{32}$$

따라서 경계면에서 끓는 온도에서 플루오로케톤의 포화 증기압은 그 온도에서 물의 포화 증기압만큼 감소한다:

$$P(t_x) = P_0 - P_w(t_x). \quad (33)$$

액체의 부피가 작고 증기를 이상 기체로 근사하면, 클라우지우스·클라페이론 방정식에 따라 플루오로케톤의 체적 비등점에서 상평형 곡선 $P(T)$의 기울기는 다음과 같다:

$$\alpha_f = \frac{dP}{dT} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}. \quad (34)$$

같은 온도에서 물에 대한 도함수는 이 값의 1/6보다도 작다:

$$\alpha_w = \frac{dP}{dT} = \frac{\mu_w r_w P_w(t_f)}{RT_f^2}. \quad (35)$$

다음 관계로부터 $\alpha_f/\alpha_w \approx 6{,}30$, 압력과 끓는점의 감소량은 모두 플루오로케톤의 해당 값에 비해 작다. 따라서 다음 온도 부근에서 선형 근사를 쓸 수 있다:

$$P_0 - P(t_x) = \alpha_f \Delta T = P_w(t_x) = P_w(t_f) - \alpha_w \Delta T, \quad (36)$$

여기서 $\Delta T = T_f - T_x$이며, 이로부터 끓는점의 감소량을 구하면

$$\Delta T = \frac{P_w(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_w)}. \quad (37)$$

최종적으로 경계면에서 끓는 온도는

$$t_x = t_f - \Delta T = 46{,}3\ ℃. \quad (38)$$

참고로 실험값은 $t_x = (46 \pm 1)\ ℃$.

	항목	배점	
2.1	식 (1): $A = P(v_2 - v_1)$	0,2	**1,0**
	식 (2): $Pv = \frac{RT}{\mu_w}$	0,2	
	식 (4): $\frac{A}{r_в} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	식 (5): $\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	식 (5)의 수치 계산: 92,4 %	0,2	
2.2	식 (6): $\mu_w r(T) = U_2 - U_1 + PV_2 = U_2 - U_1 + RT$	0,2	**1,0**
	식 (7): $\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b$	0,2	
	식 (9): $C_P = 4R$	0,2	
	식 (10): $r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b)$	0,2	
	식 (10)의 수치 계산: $2447\ J/g$	0,2	
2.3	식 (11): $\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2} P$	0,2	**0,4**
	식 (13): $P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right)$	0,2	
2.4	식 (14): $T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}\ln\frac{P}{P_0}}$	0,2	**1,0**
	식 (15): $P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right)$	0,4	
	식 (16): $T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}}$	0,2	
	식 (16)의 수치 계산: 76,6 ℃	0,2	
2.5	식 (17): $\frac{dP}{dT} = \frac{q_i}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}$	0,2	**0,6**

	식 (18): $\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T$	0,2	
	식 (17)의 수치 계산: $\Delta P = 139\ atm$ 또는 $= 140\ atm$	0,2	
2.6	식 (19): $t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)}$	0,4	**0,6**
	식 (19)의 수치 계산: $t_{max} \approx -7{,}21$ ℃	0,2	
2.7	식 (21): $PdV = RdT - VdP$	0,2	**1,0**
	식 (22): $\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP$	0,2	
	식 (23): $C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b}$	0,4	
	식 (23)의 수치 계산: $C = -75{,}7\ J/(K \cdot mol)$	0,2	
2.8	식 (24): $P_0 = P(t^*) + P_w(t^*)$	0,4	**1,2**
	식 (26): $\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}$	0,2	
	식 (27): $\ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*$	0,2	
	식 (28): $r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)}$	0,2	
	식 (28)의 수치 계산: $r \approx 180\ J/g.$	0,2	
2.9	식 (29): $\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w}$	0,4	**1,0**
	식 (30): $\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m}$	0,2	
	식 (31): $M_w = \rho_w V/2 - \Delta m$	0,2	
	식 (31)의 수치 계산: $M_w = 46{,}7\ g$	0,2	
2.10	식 (32): $P_0 = P(t_x) + P_w(t_x)$	0.2	**2,2**
	식 (34): $\alpha_f = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}$	0,3	
	식 (35): $\alpha_w = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r_w\mu_w P_w(t_f)}{RT_f^2}$	0,3	
	추정: $\alpha_f/\alpha_w \approx 6{,}30$	0,3	
	식 (36): $P_0 - P(t_x) = \alpha_f\Delta T = P_w(t_x) = P_w(t_f) - \alpha_w\Delta T$	0,3	
	식 (37): $\Delta T = \frac{P_w(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_w)}$	0,4	
	식 (38): $t_x = t_f - \Delta T$	0,2	
	식 (38)의 수치 계산: $t_x = 46{,}3$ ℃	0,2	
합계			**10,0**

문제 3. 자기장 속의 고리 (10.0 점)

균일하게 대전된 고리

3.1 중력에 의해 고리의 질량중심은 속도 v로 수직 아래쪽으로 움직인다. 이때 로런츠 힘 F_{L1}가 작용하여 고리가 자신의 축을 중심으로 각속도 ω로 회전하게 된다. 회전하면 수직 방향의 로런츠 힘 F_{L2}가 생긴다. 이 힘은 전하의 부호와 무관하게 중력과 반대 방향이다.

고리의 질량중심에 대한 운동 방정식은

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}, \quad (1)$$

여기서 로런츠 힘은

$$F_{L1} = qv_{rot}B, \quad (2)$$

이며, 고리 회전의 선속력은

$$v_{rot} = \omega r. \quad (3)$$

따라서 고리의 질량중심에 대한 운동 방정식을 정리하면

$$m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB. \quad (4)$$

고리의 회전 운동 방정식은

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}, \quad (5)$$

여기서 로런츠 힘의 토크 F_{L1}는 다음 식으로 정해진다:

$$M_{L1} = qvBr, \quad (6)$$

또한 고리의 관성 모멘트는

$$I = mr^2. \quad (7)$$

고리에 작용하는 자기력의 수직 성분에 의한 고리 질량중심의 변위를 h라 하면 속력은

$$v = \frac{dh}{dt}. \quad (8)$$

식 (5), (6), (8)을 결합하여 시간에 대해 적분한다. 이때 초기 조건 즉 $\omega = 0$일 때 $h = 0$임을 이용하면

$$I\omega = qBrh. \quad (9)$$

고리 질량중심의 속력이 최대일 때 식 (4)의 오른쪽에 있는 합력은 0이 되므로 다음 식을 얻는다:

$$mg = qBr\omega_0. \quad (10)$$

바로 이 시각에 대해 식 (9)를 적용하면

$$I\omega_0 = qBrh_0, \quad (11)$$

에너지 보존 법칙을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}. \quad (12)$$

식 (10)~(12)와 관성 모멘트의 식 (7)을 연립하여 풀면 고리 질량중심의 최대 속력을 다음과 같이 얻는다:

$$v_{max} = \frac{mg}{qB}. \quad (13)$$

3.2 고리 질량중심의 운동 방정식 (4)에 식 (9)를 대입하고 식 (8)을 이용하면 다음 조화 진동 방정식을 얻는다:

$$m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h \quad (14)$$

각진동수는

$$\omega_L = \frac{qB}{m}. \quad (15)$$

구하는 시간은 진동 주기의 1/4이다. 즉

$$\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}. \quad (16)$$

3.3 고리 질량중심의 초기 속력은 0이고 평형 위치를 지날 때 최대가 된다. 따라서 고리 질량중심이 내려간 최대 높이 h_{max}는 다음과 같다:

$$h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}. \quad (17)$$

전도성 고리

3.4 중력에 의해 고리의 질량중심은 속도 v로 수직 아래쪽으로 움직인다. 이때 자기장의 작용으로 고리에 유도 전류가 흐른다. 그 결과 수직 방향의 로런츠 힘 F_L가 중력과 반대 방향으로 작용한다.

고리의 질량중심에 대한 운동 방정식은

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_L, \quad (18)$$

여기서 로런츠 힘은 다음 식으로 정해진다:

$$F_L = BIL, \quad (19)$$

고리의 길이는

$$L = 2\pi r. \quad (20)$$

자기장 속에서 움직일 때 고리에는 다음 기전력이 생긴다:

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv, \quad (21)$$

이로 인해 옴의 법칙에 따라 다음 세기의 유도 전류가 흐른다:

$$\mathcal{E} = IR, \tag{22}$$

여기서 고리의 저항은

$$R = \rho\frac{L}{s}. \tag{23}$$

고리가 정상 낙하 상태에 이르면 질량중심의 속도 $v = v_0$는 일정하다. 이때 식 (18)~(23)으로부터

$$v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}. \tag{24}$$

3.5 식 (21), (22)에서 속도를 나타내어 식 (18)에 대입하고, 식 (19)를 이용하면 다음 미분 방정식을 얻는다:

$$\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI, \tag{25}$$

초기 조건은

$$I(0) = 0. \tag{26}$$

초기 조건 (26)을 만족하는 식 (25)의 해는 다음 함수이다:

$$I(t) = \frac{mg}{2\pi rB}\left[1 - \exp\left(-\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}t\right)\right]. \tag{27}$$

따라서

$$A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}, \tag{28}$$

$$B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}, \tag{29}$$

$$\gamma_1 = -\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}. \tag{30}$$

절단부가 있는 전도성 고리

3.6 고리 질량중심의 운동은 여전히 식 (18)~(20)으로 기술되며, 기전력 (21)도 고리에 생긴다. 그러나 이 경우 절단부 양끝에 서로 반대 부호의 전하가 쌓이므로, 옴의 법칙 (22) 대신 다음 식이 성립한다:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR, \tag{31}$$

여기서

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}. \tag{32}$$

절단부 양끝은 유도 전류에 의해 대전되므로

$$I = \frac{dq}{dt}. \tag{33}$$

정상 상태에서는 고리 질량중심의 가속도가 일정하다. 따라서 운동 방정식 (18), (19)에 따라 전류의 세기도 일정하다. 식 (33), (21)을 고려하여 식 (31)을 미분하면 정상 상태의 가속도를 얻는다:

$$a_0 = \frac{g}{\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}. \tag{34}$$

3.7 식 (21), (33)을 고려하여 식 (31)을 미분하면

$$BL\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} + R\frac{dI}{dt}. \tag{35}$$

이 식을 운동 방정식 (18)로 나누고 식 (19)를 대입하면 고리에 흐르는 전류에 대한 다음 미분 방정식을 얻는다:

$$R\frac{dI}{dt} = gBL - \left(\frac{1}{C} + \frac{B^2L^2}{m}\right)I \tag{36}$$

초기 조건은

$$I(0) = 0. \tag{37}$$

조건 (37)을 만족하는 식 (36)의 해는 다음 함수이다:

$$I(t) = \frac{2\pi rg\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}\left[1 - \exp\left(-\left(1 + \frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}t\right)\right]. \tag{38}$$

따라서

$$A_2 = \frac{2\pi rg\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \tag{39}$$

$$B_2 = -\frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \quad (40)$$

$$\gamma_2 = -\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}. \quad (41)$$

	항목	배점	
3.1	식 (1): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}$	0,3	**3,2**
	식 (2): $F_{L1} = qv_{rot}B$	0,2	
	식 (3): $v_{rot} = \omega r$	0,2	
	식 (4): $m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB$	0,2	
	식 (5): $I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}$	0,3	
	식 (6): $M_{L1} = qvBr$	0,2	
	식 (7): $I = mr^2$	0,2	
	식 (8): $v = \frac{dh}{dt}$	0,2	
	식 (9): $I\omega = qBrh$	0,4	
	식 (10): $mg = qBr\omega_0$	0,4	
	식 (12): $mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}$	0,3	
	식 (13): $v_{max} = \frac{mg}{qB}$	0,3	
3.2	식 (14): $m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h$	0,3	**0,8**
	식 (15): $\omega_L = \frac{qB}{m}$	0,2	
	식 (16): $\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}$	0,3	
3.3	식 (17): $h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}$	0,2	**0,2**
3.4	식 (18): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_L$	0,3	**1,8**
	식 (19): $F_L = BIL$	0,2	
	식 (20): $L = 2\pi r$	0,2	
	식 (21): $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv$	0,3	
	식 (22): $\mathcal{E} = IR$	0,3	
	식 (23): $R = \rho\frac{L}{s}$	0,2	
	식 (24): $v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}$	0,3	
3.5	식 (25): $\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI$	0,2	**1,0**
	조건 (26): $I(0) = 0$	0,2	
	식 (28): $A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	
	식 (29): $B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	
	식 (30): $\gamma_1 = -\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}$	0,2	
3.6	식 (31): $\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR$	0,3	**1,0**
	식 (32): $C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}$	0,2	
	식 (33): $I = \frac{dq}{dt}$	0,2	

	식 (34): $a_0 = \frac{g}{\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
3.7	식 (35): $BL\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} + R\frac{dI}{dt}$	0,5	**2,0**
	식 (36): $R\frac{dI}{dt} = gBL - \left(\frac{1}{C} + \frac{B^2L^2}{m}\right)I$	0,5	
	조건 (37): $I(0) = 0$	0,1	
	식 (39): $A_2 = \frac{2\pi r g\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
	식 (40): $B_2 = -\frac{2\pi r g\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
	식 (41): $\gamma_2 = -\left(1 + \frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}$	0,3	
합계			**10,0**